Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se titulan 25,0 mL de NH_3 0,10 M con HCl 0,10 M. ¿Cuál es el pH en la equivalencia?

A) 7,00

B) 5,28

C) 5,13

D) 8,72

E) 9,26

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Especie**

NH_4^+ 2,5 mmol/50 mL = 0,050 M.

2 **[H⁺]**

$$\sqrt{5{,}6 \times 10^{-10} \cdot 0{,}050} = 5{,}3 \times 10^{-6} \rightarrow 5{,}28.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El NH_4^+ hidroliza.

C) Usa 0,10 M de NH_4^+ sin la dilución.

D) Corresponde a acetato.

E) Es la media equivalencia.

Idea clave. Base débil + ácido fuerte: equivalencia ácida.